Sistemas de Control

Trabajo de Laboratorio Integrador: Desarrollo de Controladores

Tomás Gómez Pizarro Mikael Rodríguez

Noviembre 2026

Primera parte: Control proporcional

Las especificaciones requeridas para el sistema en lazo cerrado son:

- $PO \leq 5\,\%$
- $T_s \leq 0{,}10$ s (criterio del $2\,\%$)
- $e_{ss} = 0$ para escalón unitario

Punto 1. Ajuste de k_p mediante el Lugar de las Raíces

La planta a controlar está formada por dos etapas pasa-bajos desacopladas. Su función de transferencia a lazo abierto (sin considerar la ganancia k_p) es:

$$G(s) = \frac{1}{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)} = \frac{1}{(0{,}01s+1)(0{,}0047s+1)} \tag{1}$$

El sistema es de **Tipo 0**, ya que no posee polos en el origen en lazo abierto. Ante una entrada escalón unitario $R(s) = 1/s$, la constante estática de error de posición con control proporcional k_p es:

$$K_p^{\text{pos}} = \lim_{s\to 0} k_p G(s) = k_p \tag{2}$$

Por lo tanto, el error en régimen permanente resulta:

$$e_{ss} = \frac{1}{1+K_p^{\text{pos}}} = \frac{1}{1+k_p} \tag{3}$$

Dado que para cualquier ganancia finita $k_p < \infty$ el error es estrictamente positivo, la especificación de $e_{ss} = 0$ **no puede cumplirse** con un control proporcional puro. Lograr un error nulo requeriría una ganancia infinita, lo cual físicamente saturaría los componentes y no es realizable.

A partir del trazado del Lugar de las Raíces de $G(s)$ en MATLAB (Fig. 1), se analizan las especificaciones restantes:

- **Tiempo de establecimiento ($T_s \leq 0{,}10$ s):** Como se observó en el Trabajo de Laboratorio 1, las ramas del LGR se desplazan verticalmente a lo largo de $\text{Re}(s) = \sigma = -156{,}4$ rad/s una vez superado el punto de ruptura ($k_p \geq 0{,}15$). Dado que la parte real es independiente del valor de k_p en dicha región, el tiempo de establecimiento al $2\,\%$ resulta:

  $$T_s \approx \frac{4}{\sigma} = \frac{4}{156{,}4} \approx 0{,}0256 \text{ s} \tag{4}$$

  Este valor es constante ($\approx 25{,}6$ ms) y cumple holgadamente con la cota de 0,10 s para cualquier valor de k_p que genere polos complejos.

- **Sobrepaso ($PO \leq 5\,\%$):** Para limitar el sobrepaso al $5\,\%$, el factor de amortiguamiento debe cumplir $\xi \geq 0{,}69$. En el gráfico, esto define una región admisible comprendida entre las dos rectas radiales de $\xi = 0{,}69$, lo que otorga libertad para seleccionar cualquier ganancia en el rango $0{,}15 \leq k_p \leq 1{,}41$.
- **Criterio de selección de k_p:** Dentro del intervalo admisible, se elige el valor de ganancia más alto posible ($k_p \approx 1{,}4$) por las siguientes razones:
  1. Minimiza el error en régimen permanente $e_{ss} = 1/(1 + k_p)$.
  2. Se ubica dentro del rango de amortiguamiento considerado óptimo desde el punto de vista del compromiso entre rapidez y oscilación ($0{,}6 \leq \xi \leq 0{,}8$).
  3. Maximiza la frecuencia natural ω_n, reduciendo los tiempos de subida y de pico del sistema.

Mediante la herramienta interactiva de MATLAB se selecciona el punto sobre la frontera $\xi = 0{,}69$, obteniéndose:

$$k_p \approx 1{,}40 \tag{5}$$

cuyos polos en lazo cerrado se sitúan en $s_{1,2} \approx -156 \pm j163$ rad/s, con un amortiguamiento $\xi = 0{,}692$ y un sobrepaso de $PO = 4{,}9\,\%$. Cabe destacar que, al seleccionar resistencias comerciales en etapas posteriores, convendrá redondear la ganancia resultante ligeramente hacia abajo para evitar que las tolerancias superen la cota de sobrepaso.

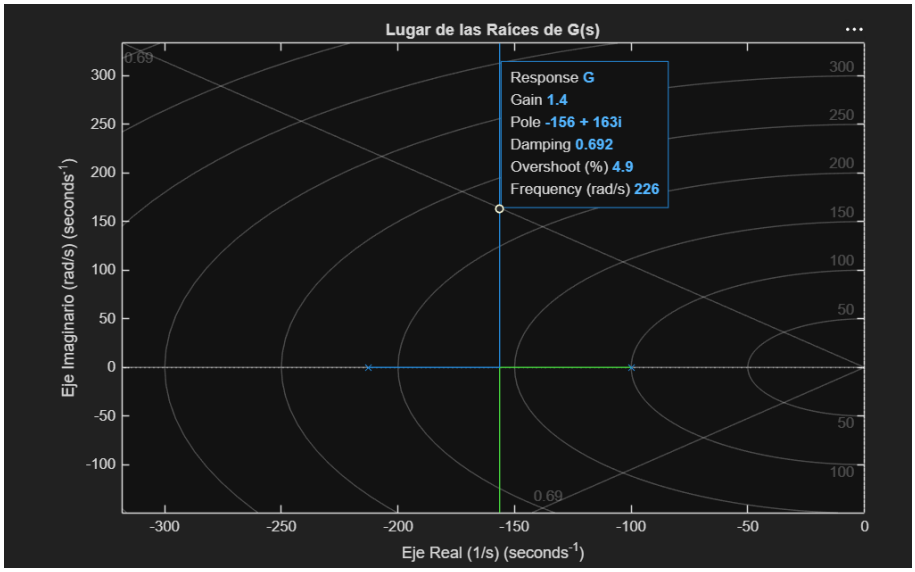


Figura 1: Lugar de las Raíces de $G(s)$ en MATLAB y selección interactiva de $k_p = 1{,}4$ sobre la cota $\xi = 0{,}69$.